

2. 已知函数 arith 的汇编代码如左图所示，请填写汇编代码对应的 C 语言代码缺失的部分①~⑤。（5 分）

```
arith:
xorq %rsi,%rdi
leaq (%rdi,%rdi,4),%rax
leaq (%rax,%rsi,2),%rax
subq %rdx,%rax
retq
```

```
long arith(long x, long y, long z){
    long t1 = ①_____ ;
    long t2 = ②_____ ;
    long t3 = ③_____ ;
    long t4 = ④_____ ;
    ⑤_____ ; }
```

(1) $x \wedge y$

(2) $t1 + t1 \ll 2$ 或 $5 * t1$

(3) $t2 + (y \ll 1)$

(4) $t3 - z$

(5) `return t4`

每空一分

注意：5t 和 2y 从 C 语言角度都是错的

异或的符号必须是 $\wedge$ ，写成数逻的符号以及 xor 都是错的

请说明float 类型编码格式，并按步骤计算 -0.1的各部分内容，写出 -0.1在内存从地址到高地址的存储字节内容。

- 单精度: 32 bits, 1个符号位, 8位指数 (127移码), 23位尾数 (先导为1的规格化)。 -0.1 编码步骤如下:
- (1)首先进行十进制到二进制的转化: 采用乘以2取整法
$$-0.0001100110011[0011]..._2$$
- (2)表示为科学记数法, 先导为1, 则
$$-1.1001100110011001100110011001100E-4$$
- (3)指数部分的+127移码为
$$-4+127=123, \text{ 其二进制形式为 } 01111011$$
- (4)尾数部分23位的编码为 **1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001100**
向偶数舍入 1001 1001 1001 1001 1001 101
- (5) IEEE 754编码为: 符号位1 (16进制)
$$1\ 01111011\ 1001\ 1001\ 1001\ 1001\ 1001\ 101 = \text{BD CC CC CD}$$
- (6) 内存中倒序: 小端模式 CD CC CC BD

■ 请给出命令行，使得静态链接器能够解析所有的符号引用

- A. p.o -> libx.a
- B. p.o -> libx.a -> liby.a
- C. p.o -> libx.a ->liby.a且liby.a->libx.a->p.o

答案

- A. gcc p.o libx.a
- B. gcc p.o libx.a liby.a
- C. gcc p.o libx.a liby.a libx.a

注：要求使用最少数量的目标文件和库参数命令

a->b表示a依赖于b，也就是a中引用了定义在b中的符号

习题

- p.o -> libx.a ->liby.a且liby.a->libx.a->p.o
- 答案： gcc p.o libx.a liby.a libx.a

- 在这次扫描中，链接器维护一个可重定位目标文件的集合（刚开始里面只有p.o），一个未解析的符号（即引用了但尚未定义的符号）集合，以及一个在前面输入文件中已定义的符号集合，p.o中定义的符号都在这三个集合中，所以如果后面命令行中的库依赖p.o就不用在命令行中重复出现p.o，而**对于库之间的依赖关系，则必须要在命令行上重复库引用**